

GIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

(Phiên bản Chi tiết - Dành cho PTIT)

Biên soạn: HAIANH

Mục lục

I	CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN	2
1	LÔGIC, TẬP HỢP, ÁNH XẠ VÀ ĐẠI SỐ BOOLE	3
1.1	Mệnh đề và các phép toán logic	3
1.2	Lượng từ	3
1.3	Tập hợp và các phép toán	4
1.4	Ánh xạ	4
1.5	Đại số Boole	5
2	KHÔNG GIAN VECTOR	6
2.1	Định nghĩa Không gian Vector	6
2.2	Không gian vector con	7
2.3	Tổ hợp tuyến tính và Hệ sinh	7
2.4	Độc lập tuyến tính và Phụ thuộc tuyến tính	7
2.5	Cơ sở, Số chiều và Tọa độ	8
2.6	Hạng của hệ vector	8
2.7	Tổng và Giao của các không gian vector con	8
2.8	Ma trận chuyển cơ sở và Đổi tọa độ	8
3	MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC	9
3.1	Định nghĩa ma trận và các loại ma trận đặc biệt	9
3.2	Các phép toán trên ma trận	10
3.3	Định thức	11
3.4	Ma trận nghịch đảo	12
3.5	Hạng của ma trận	12
4	HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH	14
4.1	Định nghĩa và các dạng biểu diễn	14
4.2	Định lý tồn tại nghiệm (Kronecker - Capelli)	15
4.3	Các phương pháp giải hệ phương trình	15
4.3.1	Phương pháp khử Gauss	15
4.3.2	Phương pháp Cramer	16
4.3.3	Phương pháp ma trận nghịch đảo	16
4.4	Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất	16
4.5	Cấu trúc nghiệm của hệ không thuần nhất	17
5	ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH	18
5.1	Định nghĩa và các tính chất cơ bản	18
5.2	Hạt nhân (Kernel) và Ảnh (Image)	18
5.3	Ma trận của ánh xạ tuyến tính	20
5.4	Giá trị riêng, Vectơ riêng và Chéo hóa	20

6	KHÔNG GIAN EUCLIDE VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG	22
6.1	Tích vô hướng và Không gian Euclide	22
6.2	Hệ trực giao và Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt	23
6.3	Phần bù trực giao	23
6.4	Dạng song tuyến tính và Dạng toàn phương	23
6.5	Đưa về dạng chính tắc và Luật quán tính	24
6.6	Tính xác định của dạng toàn phương	25
6.7	Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng	25

Phần I

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

Chương 1

LÔGIC, TẬP HỢP, ÁNH XẠ VÀ ĐẠI SỐ BOOLE

1.1 Mệnh đề và các phép toán logic

Định nghĩa 1.1.1 (Mệnh đề). Một **mệnh đề** là một khẳng định chỉ có thể nhận một trong hai giá trị chân lý: **Đúng** (ký hiệu là 1 hoặc T) hoặc **Sai** (ký hiệu là 0 hoặc F). Không có mệnh đề nào vừa đúng vừa sai.

Định nghĩa 1.1.2 (Các phép toán logic cơ bản). Cho hai mệnh đề P và Q . Các phép toán logic được định nghĩa như sau:

1. **Phép phủ định** ($\neg P$ hoặc $\overline{P}$): $\overline{P}$ đúng khi P sai và ngược lại.
2. **Phép hội** ($P \wedge Q$): Đúng khi và chỉ khi cả P và Q cùng đúng.
3. **Phép tuyển** ($P \vee Q$): Sai khi và chỉ khi cả P và Q cùng sai.
4. **Phép kéo theo** ($P \Rightarrow Q$): Sai khi và chỉ khi P đúng và Q sai. Các trường hợp còn lại đều đúng. Ta còn đọc là " P là điều kiện đủ của Q " hoặc " Q là điều kiện cần của P ".
5. **Phép tương đương** ($P \Leftrightarrow Q$): Đúng khi P và Q cùng giá trị chân lý. Ta còn đọc là " P là điều kiện cần và đủ của Q ".

Định lý 1.1.1 (Các công thức logic cơ bản). Với mọi mệnh đề P, Q, R , ta luôn có:

1. **Luật giao hoán**: $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$; $P \vee Q \equiv Q \vee P$.
2. **Luật kết hợp**: $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$.
3. **Luật phân phối**: $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$.
4. **Luật De Morgan**: $\overline{P \wedge Q} \equiv \overline{P} \vee \overline{Q}$; $\overline{P \vee Q} \equiv \overline{P} \wedge \overline{Q}$.
5. **Luật kéo theo**: $P \Rightarrow Q \equiv \overline{P} \vee Q \equiv \overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.

1.2 Lượng từ

Định nghĩa 1.2.1 (Lượng từ phổ biến và lượng từ tồn tại). Cho $P(x)$ là một vị từ (mệnh đề chứa biến) và M là một tập hợp khác rỗng.

- **Lượng từ phổ biến** ($\forall$): $\forall x \in M, P(x)$ đúng nếu mọi phần tử $x \in M$ đều thỏa mãn $P(x)$.

- **Lượng từ tồn tại ($\exists$):** $\exists x \in M, P(x)$ đúng nếu có ít nhất một phần tử $x \in M$ thỏa mãn $P(x)$.

Định lý 1.2.1 (Phủ định của mệnh đề chứa lượng từ). 1. $\overline{\forall x \in M, P(x)} \equiv \exists x \in M, \overline{P(x)}$.

2. $\overline{\exists x \in M, P(x)} \equiv \forall x \in M, \overline{P(x)}$.

3. $\overline{\forall x, \exists y, P(x, y)} \equiv \exists x, \forall y, \overline{P(x, y)}$.

1.3 Tập hợp và các phép toán

Định nghĩa 1.3.1 (Các phép toán tập hợp). Cho A, B là các tập con của tập vũ trụ E .

- **Hợp:** $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$.
- **Giao:** $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$.
- **Hiệu:** $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$.
- **Hiệu đối xứng:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
- **Phần bù:** $\overline{A} = E \setminus A$.

Định nghĩa 1.3.2 (Tích Descartes). Tích Descartes của hai tập hợp A và B , ký hiệu $A \times B$, là tập hợp tất cả các bộ có thứ tự (a, b) sao cho $a \in A$ và $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

1.4 Ánh xạ

Định nghĩa 1.4.1 (Ánh xạ). Cho hai tập hợp X, Y khác rỗng. Một ánh xạ f từ X vào Y là một quy tắc đặt tương ứng **mỗi** phần tử $x \in X$ với **một và chỉ một** phần tử $y \in Y$, ký hiệu $y = f(x)$. Tập X gọi là tập nguồn (hoặc tập xác định), tập Y gọi là tập đích.

Định nghĩa 1.4.2 (Ảnh và Nghịch ảnh). Cho $A \subset X$ và $B \subset Y$.

- **Ảnh của A qua f :** $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$.
- **Nghịch ảnh của B qua f :** $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$.

Định nghĩa 1.4.3 (Phân loại ánh xạ). Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$.

- f là **đơn ánh** nếu $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. (Phương trình $f(x) = y$ có **nhiều nhất 1** nghiệm).
- f là **toàn ánh** nếu $\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$. (Phương trình $f(x) = y$ **luôn có nghiệm**).
- f là **song ánh** nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh. (Phương trình $f(x) = y$ có **nghiệm duy nhất**).

Định lý 1.4.1 (Tính chất của ảnh và nghịch ảnh). Cho $A, B \subset X$ và $C, D \subset Y$.

1. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
2. $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Dấu " $=$ " xảy ra khi và chỉ khi f là đơn ánh.
3. $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.

$$4. f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D).$$

$$5. f^{-1}(f(A)) \supseteq A. \text{ Dấu "=" xảy ra } \iff f \text{ đơn ánh.}$$

$$6. f(f^{-1}(C)) \subseteq C. \text{ Dấu "=" xảy ra } \iff f \text{ toàn ánh.}$$

Định lý 1.4.2 (Ánh xạ hợp và Ánh xạ ngược). • Nếu $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ là các song ánh thì $g \circ f : X \rightarrow Z$ là song ánh và $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

- Một ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ có ánh xạ ngược $f^{-1} : Y \rightarrow X$ khi và chỉ khi f là một song ánh.

1.5 Đại số Boole

Định nghĩa 1.5.1 (Đại số Boole). Một đại số Boole là một tập hợp B khác rỗng được trang bị hai phép toán hai ngôi $\vee$ (OR), $\wedge$ (AND) và một phép toán một ngôi $'$ (NOT) thỏa mãn các tiên đề: giao hoán, kết hợp, phân phối, tồn tại phần tử không (0), tồn tại phần tử đơn vị (1), và phần tử bù.

Định lý 1.5.1 (Nguyên lý đối ngẫu). Nếu một đẳng thức trong đại số Boole là đúng, thì đẳng thức nhận được bằng cách thay thế $\vee$ bởi $\wedge$, $\wedge$ bởi $\vee$, 0 bởi 1, và 1 bởi 0 cũng đúng.

Chương 2

KHÔNG GIAN VECTOR

2.1 Định nghĩa Không gian Vector

Định nghĩa 2.1.1 (Không gian vector). Cho một tập hợp V khác rỗng và một trường K (thường là $\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$). V được gọi là một **không gian vector** trên trường K nếu trên V có hai phép toán:

1. **Phép cộng vector:** $(u, v) \mapsto u + v \in V$.
2. **Phép nhân vô hướng:** $(k, u) \mapsto k \cdot u \in V$ (với $k \in K$).

Thỏa mãn **8 tiên đề** sau với mọi $u, v, w \in V$ và $\lambda, \mu \in K$:

(V1) $u + v = v + u$ (Giao hoán).

(V2) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (Kết hợp).

(V3) Tồn tại vector $\theta \in V$ sao cho $u + \theta = u$ (Vector không).

(V4) Với mỗi $u \in V$, tồn tại $-u \in V$ sao cho $u + (-u) = \theta$ (Vector đối).

(V5) $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ (Phân phối của số với tổng vector).

(V6) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$ (Phân phối của tổng số với vector).

(V7) $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$ (Kết hợp của phép nhân số).

(V8) $1 \cdot u = u$ (với 1 là phần tử đơn vị của K).

Mệnh đề 2.1.1 (Các tính chất cơ bản của KGVV). 1. Vector không θ là duy nhất.

2. Vector đối $-u$ của mỗi vector u là duy nhất.

3. $0 \cdot u = \theta$; $\lambda \cdot \theta = \theta$.

4. $-(\lambda u) = (-\lambda)u = \lambda(-u)$.

5. Nếu $\lambda u = \theta$ thì $\lambda = 0$ hoặc $u = \theta$.

6. **Luật giản ước:** $u + v = u + w \Rightarrow v = w$.

2.2 Không gian vector con

Định nghĩa 2.2.1 (Không gian vector con). Tập con $W \subset V$ được gọi là **không gian vector con** của V nếu với hai phép toán thừa hưởng từ V , W cũng là một không gian vector.

Định lý 2.2.1 (Điều kiện nhận biết KGVTV con). Tập con $W \neq \emptyset$ của KGVTV V là một KGVTV con của V khi và chỉ khi thỏa mãn hai điều kiện:

1. $\forall u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$ (Đóng kín với phép cộng).
2. $\forall u \in W, \forall \lambda \in K \Rightarrow \lambda u \in W$ (Đóng kín với phép nhân vô hướng).

Nhận xét 2.2.1. Mọi không gian vector con W đều phải chứa vector không θ của V . Do đó, cách nhanh nhất để kiểm tra một tập hợp có phải là KGVTV con hay không là kiểm tra xem nó có chứa θ không.

2.3 Tổ hợp tuyến tính và Hệ sinh

Định nghĩa 2.3.1 (Tổ hợp tuyến tính). Cho hệ n vector $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ trong V . Vector $u \in V$ được gọi là một **tổ hợp tuyến tính** của hệ S nếu tồn tại các vô hướng $c_1, c_2, \dots, c_n \in K$ sao cho:

$$u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$$

Định nghĩa 2.3.2 (Hệ sinh). Hệ vector S được gọi là **hệ sinh** của KGVTV V nếu mọi vector $u \in V$ đều biểu diễn được thành tổ hợp tuyến tính của S . Khi đó, ta viết $V = \text{span}(S)$.

2.4 Độc lập tuyến tính và Phụ thuộc tuyến tính

Định nghĩa 2.4.1 (Độc lập tuyến tính). Hệ vector $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ được gọi là **độc lập tuyến tính** nếu phương trình:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \theta$$

chỉ có nghiệm tầm thường $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

Định nghĩa 2.4.2 (Phụ thuộc tuyến tính). Hệ vector S được gọi là **phụ thuộc tuyến tính** nếu tồn tại các vô hướng $c_1, c_2, \dots, c_n$ **không đồng thời bằng 0** sao cho $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \theta$.

Định lý 2.4.1 (Tính chất của hệ phụ thuộc tuyến tính). Hệ vector S phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có ít nhất một vector trong S là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.

Mệnh đề 2.4.1. 1. Hệ chứa vector θ luôn phụ thuộc tuyến tính.

2. Hệ con của một hệ độc lập tuyến tính thì độc lập tuyến tính.

3. Hệ chứa một hệ con phụ thuộc tuyến tính thì phụ thuộc tuyến tính.

4. Trong $\mathbb{R}^n$, mọi hệ có số vector lớn hơn n luôn phụ thuộc tuyến tính.

2.5 Cơ sở, Số chiều và Tọa độ

Định nghĩa 2.5.1 (Cơ sở). Hệ vector $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ được gọi là một **cơ sở** của KGVTV nếu:

1. B là hệ sinh của V .
2. B độc lập tuyến tính.

Định lý 2.5.1. Một KGVTV V có thể có nhiều cơ sở khác nhau, nhưng số lượng vector trong mọi cơ sở của V luôn bằng nhau.

Định nghĩa 2.5.2 (Số chiều). Số vector trong một cơ sở của KGVTV V được gọi là **số chiều** của V , ký hiệu là $\dim V$. Quy ước: $\dim\{\theta\} = 0$.

Định nghĩa 2.5.3 (Tọa độ). Cho $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của V . Với mọi $u \in V$, tồn tại **duy nhất** bộ số $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ sao cho $u = c_1e_1 + c_2e_2 + \dots + c_ne_n$. Bộ số này được gọi là **tọa độ** của u trong cơ sở B , ký hiệu $[u]_B = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$.

2.6 Hạng của hệ vector

Định nghĩa 2.6.1 (Hạng của hệ vector). Hạng của hệ vector S là số vector độc lập tuyến tính tối đại của S , ký hiệu là $\text{rank}(S)$ hoặc $r(S)$.

Định lý 2.6.1 (Mối liên hệ giữa Hạng và Số chiều). Nếu $W = \text{span}(S)$ thì $\dim W = \text{rank}(S)$.

2.7 Tổng và Giao của các không gian vector con

Định nghĩa 2.7.1 (Tổng và Giao). Cho W_1, W_2 là các KGVTV con của V .

- **Tổng:** $W_1 + W_2 = \{u + v \mid u \in W_1, v \in W_2\}$.
- **Giao:** $W_1 \cap W_2 = \{x \mid x \in W_1 \text{ và } x \in W_2\}$.

Định lý 2.7.1 (Công thức Grassmann).

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Định nghĩa 2.7.2 (Tổng trực tiếp). Tổng $W_1 + W_2$ được gọi là **tổng trực tiếp**, ký hiệu $W_1 \oplus W_2$, nếu $W_1 \cap W_2 = \{\theta\}$. Khi đó, $\dim(W_1 \oplus W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$.

2.8 Ma trận chuyển cơ sở và Đổi tọa độ

Định nghĩa 2.8.1 (Ma trận chuyển cơ sở). Cho $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ và $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ là hai cơ sở của V . **Ma trận chuyển cơ sở** từ B sang B' , ký hiệu là P , là ma trận vuông cấp n mà cột thứ j là tọa độ của vector e'_j trong cơ sở B .

Định lý 2.8.1 (Công thức đổi tọa độ). Với mọi vector $u \in V$, tọa độ của u trong hai cơ sở B và B' liên hệ với nhau qua công thức:

$$[u]_{B'} = P^{-1}[u]_B$$

trong đó P là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' .

Nhận xét 2.8.1. Ma trận chuyển cơ sở P luôn là ma trận khả nghịch. Ma trận chuyển cơ sở từ B' sang B chính là P^{-1} .

Chương 3

MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

3.1 Định nghĩa ma trận và các loại ma trận đặc biệt

Định nghĩa 3.1.1 (Ma trận). Một **ma trận** A cấp $m \times n$ (với $m, n \in \mathbb{N}^*$) trên trường số K (thường là $\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$) là một bảng số hình chữ nhật gồm m hàng và n cột, các phần tử được lấy từ K .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ta viết $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, trong đó a_{ij} là phần tử ở hàng thứ i , cột thứ j . Tập hợp tất cả các ma trận cấp $m \times n$ trên K được ký hiệu là $M_{m \times n}(K)$.

Định nghĩa 3.1.2 (Ma trận vuông). Khi $m = n$, ma trận A được gọi là **ma trận vuông** cấp n .

- Các phần tử $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ nằm trên **đường chéo chính**.
- Các phần tử $a_{1n}, a_{2(n-1)}, \dots, a_{n1}$ nằm trên **đường chéo phụ**.
- Tổng các phần tử trên đường chéo chính được gọi là **vết** của ma trận, ký hiệu $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Định nghĩa 3.1.3 (Các ma trận đặc biệt). • **Ma trận không** (O hoặc $O_{m \times n}$): Mọi phần tử đều bằng 0.

- **Ma trận đơn vị** (I_n): Ma trận vuông cấp n có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1, các phần tử khác bằng 0. ($a_{ij} = \delta_{ij}$).
- **Ma trận tam giác trên**: Ma trận vuông có $a_{ij} = 0$ với mọi $i > j$.
- **Ma trận tam giác dưới**: Ma trận vuông có $a_{ij} = 0$ với mọi $i < j$.
- **Ma trận đường chéo**: Ma trận vuông có $a_{ij} = 0$ với mọi $i \neq j$.
- **Ma trận chuyển vị** (A^T): Ma trận nhận được bằng cách đổi hàng thành cột, cột thành hàng của A . $(A^T)_{ij} = A_{ji}$. Nếu A cấp $m \times n$ thì A^T cấp $n \times m$.
- **Ma trận đối xứng**: Ma trận vuông A thỏa mãn $A = A^T$ (tức $a_{ij} = a_{ji}$).
- **Ma trận phản đối xứng**: Ma trận vuông A thỏa mãn $A = -A^T$ (tức $a_{ij} = -a_{ji}$, các phần tử trên đường chéo chính bằng 0).

3.2 Các phép toán trên ma trận

Định nghĩa 3.2.1 (Phép cộng và nhân vô hướng). Cho $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}] \in M_{m \times n}(K)$ và $k \in K$.

- **Phép cộng:** $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$.
- **Phép nhân vô hướng:** $kA = [k \cdot a_{ij}]_{m \times n}$.

Mệnh đề 3.2.1 (Tính chất của phép cộng và nhân vô hướng). Với mọi $A, B, C \in M_{m \times n}(K)$ và $k, l \in K$:

1. $A + B = B + A$
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. $A + O = A$
4. $A + (-A) = O$
5. $k(A + B) = kA + kB$
6. $(k + l)A = kA + lA$
7. $k(lA) = (kl)A$
8. $1 \cdot A = A$

Định nghĩa 3.2.2 (Phép nhân ma trận). Cho $A = [a_{ij}] \in M_{m \times p}(K)$ và $B = [b_{ij}] \in M_{p \times n}(K)$. Tích của A và B , ký hiệu $C = AB$, là ma trận $C = [c_{ij}] \in M_{m \times n}(K)$ với:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}$$

Nhận xét 3.2.1 (Những lưu ý quan trọng về phép nhân ma trận). • **Điều kiện nhân:** Chỉ nhân được khi số cột của A bằng số hàng của B .

- **Không có tính giao hoán:** Nói chung $AB \neq BA$. (Có thể AB xác định nhưng BA không xác định, hoặc cả hai đều xác định nhưng khác nhau).
- **Không có tính khử:** $AB = AC \not\Rightarrow B = C$ (nếu A không khả nghịch).
- **Tích bằng 0:** $AB = O \not\Rightarrow A = O$ hoặc $B = O$.
- **Bất bình phương:** $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ (trừ khi $AB = BA$).

Mệnh đề 3.2.2 (Tính chất của phép nhân ma trận). 1. $(AB)C = A(BC)$ (Tính kết hợp).

2. $A(B + C) = AB + AC$ và $(A + B)C = AC + BC$ (Tính phân phối).
3. $k(AB) = (kA)B = A(kB)$.
4. $(AB)^T = B^T A^T$.
5. $I_m A = AI_n = A$ (với $A \in M_{m \times n}$).

3.3 Định thức

Định nghĩa 3.3.1 (Định thức cấp 2 và cấp 3). • Cấp 2: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

• Cấp 3 (Quy tắc Sarrus):

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Định nghĩa 3.3.2 (Phần bù đại số). Cho ma trận vuông A cấp n . **Định thức con cấp $n-1$** M_{ij} là định thức của ma trận cấp $n-1$ nhận được từ A bằng cách xóa đi hàng i và cột j . **Phần bù đại số** của phần tử a_{ij} là $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.

Định nghĩa 3.3.3 (Định thức cấp n (Khai triển Laplace)). Định thức của ma trận vuông A cấp n , ký hiệu $\det(A)$ hoặc $|A|$, được tính bằng cách khai triển theo hàng i (hoặc cột j) bất kỳ:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (\text{Khai triển theo hàng } i)$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (\text{Khai triển theo cột } j)$$

Mệnh đề 3.3.1 (Các tính chất cơ bản của định thức). Cho A, B là các ma trận vuông cấp n , $k \in K$.

1. $\det(A^T) = \det(A)$.
2. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
3. $\det(kA) = k^n \det(A)$. (**Lưu ý:** $\det(2A) \neq 2\det(A)$).
4. Nếu A là ma trận tam giác (trên hoặc dưới) thì $\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$.
5. Nếu A có một hàng (hoặc cột) toàn số 0 thì $\det(A) = 0$.
6. Nếu A có hai hàng (hoặc hai cột) giống nhau hoặc tỉ lệ với nhau thì $\det(A) = 0$.

Mệnh đề 3.3.2 (Ảnh hưởng của biến đổi sơ cấp trên hàng đến định thức). 1. **Đổi chỗ** hai hàng cho nhau: Định thức **đổi dấu**.

2. **Nhân** một hàng với số $k \neq 0$: Định thức **nhân với k** .

3. **Cộng** vào một hàng một bội số của hàng khác: Định thức **KHÔNG ĐỔI**. (Đây là tính chất quan trọng nhất để đưa ma trận về dạng tam giác nhằm tính định thức).

Nhận xét 3.3.1 (Các bất thường gặp về định thức). • $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ (Nói chung là SAI).

- $\det(A-B) \neq \det(A) - \det(B)$.
- Ma trận phản đối xứng cấp lẻ luôn có định thức bằng 0.

3.4 Ma trận nghịch đảo

Định nghĩa 3.4.1 (Ma trận nghịch đảo). Cho ma trận vuông A cấp n . Ma trận B được gọi là **ma trận nghịch đảo** của A nếu $AB = BA = I_n$. Khi đó, ta ký hiệu $B = A^{-1}$ và nói A là **ma trận khả nghịch** (hoặc không suy biến).

Định lý 3.4.1 (Điều kiện khả nghịch). *Ma trận vuông A cấp n khả nghịch khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$.*

Định lý 3.4.2 (Công thức tính ma trận nghịch đảo qua phần bù đại số). *Nếu A khả nghịch thì $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T$, trong đó $C = [A_{ij}]$ là ma trận các phần bù đại số của A (còn gọi là ma trận phụ hợp).*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Nhận xét 3.4.1 (Phương pháp Gauss-Jordan tìm ma trận nghịch đảo). Để tìm A^{-1} , ta lập ma trận bổ sung $[A|I_n]$. Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng đưa A về ma trận đơn vị I_n . Khi đó, khối ma trận bên phải sẽ biến thành A^{-1} .

$$[A|I_n] \xrightarrow{\text{Biến đổi sơ cấp}} [I_n|A^{-1}]$$

Mệnh đề 3.4.1 (Tính chất của ma trận nghịch đảo). 1. $(A^{-1})^{-1} = A$.

2. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

3. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. (*Lưu ý thứ tự bị đảo ngược*).

4. $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ (với $k \neq 0$).

5. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

3.5 Hạng của ma trận

Định nghĩa 3.5.1 (Định thức con). Cho ma trận A cấp $m \times n$. Một **định thức con cấp k** của A là định thức của ma trận vuông cấp k nhận được từ A bằng cách xóa đi $m - k$ hàng và $n - k$ cột bất kỳ.

Định nghĩa 3.5.2 (Hạng của ma trận). **Hạng** của ma trận A , ký hiệu là $r(A)$ hoặc $\text{rank}(A)$, là cấp cao nhất của định thức con khác 0 của A . Quy ước: Hạng của ma trận không là 0.

Định lý 3.5.1 (Cách tìm hạng bằng biến đổi sơ cấp). *Hạng của ma trận không thay đổi qua các phép biến đổi sơ cấp trên hàng (hoặc cột). Do đó, để tìm hạng của A , ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang. Hạng của A chính là số hàng khác 0 của ma trận bậc thang đó.*

Định nghĩa 3.5.3 (Ma trận bậc thang). Ma trận được gọi là **bậc thang** nếu:

- Mọi hàng toàn số 0 (nếu có) đều nằm dưới cùng.
- Phần tử khác 0 đầu tiên (gọi là phần tử dẫn đầu) của hàng dưới nằm hoàn toàn bên phải phần tử dẫn đầu của hàng trên.

Mệnh đề 3.5.1 (Tính chất của hạng ma trận). 1. $0 \leq r(A) \leq \min(m, n)$.

2. $r(A) = r(A^T)$.

3. $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$.

4. A khả nghịch $\iff r(A) = n \iff \det(A) \neq 0$.

Chương 4

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

4.1 Định nghĩa và các dạng biểu diễn

Định nghĩa 4.1.1 (Hệ phương trình tuyến tính). Một **hệ phương trình tuyến tính** gồm m phương trình và n ẩn có dạng tổng quát:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

trong đó:

- $a_{ij} \in K$ là hệ số của ẩn x_j trong phương trình thứ i .
- $b_i \in K$ là các hệ số tự do (hoặc phần tử tự do).
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các ẩn số cần tìm.

Định nghĩa 4.1.2 (Các dạng ma trận của hệ). Hệ phương trình trên có thể được biểu diễn dưới các dạng sau:

- **Dạng ma trận:** $AX = B$, trong đó:

– $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ là **ma trận hệ số**.

– $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ là **ma trận cột ẩn** (hoặc vector ẩn).

– $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ là **ma trận cột tự do** (hoặc vector vế phải).

- **Dạng ma trận bổ sung (ma trận mở rộng):** $\bar{A} = [A|B] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$

- **Dạng vector (tổ hợp tuyến tính):** $x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + \cdots + x_n\vec{a}_n = \vec{b}$, trong đó $\vec{a}_j$ là cột thứ j của ma trận A .

Định nghĩa 4.1.3 (Giải của hệ phương trình). Một bộ n số $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ được gọi là một **giải** của hệ nếu khi thay $x_j = c_j$ ($j = 1, \dots, n$) vào hệ, tất cả m phương trình đều thỏa mãn.

- Hệ được gọi là **tương thích** (hoặc có giải) nếu nó có ít nhất một giải.
- Hệ được gọi là **vô giải** (hoặc không tương thích) nếu nó không có giải nào.
- Hai hệ phương trình được gọi là **tương đương** nếu chúng có cùng tập giải.

4.2 Định lý tồn tại giải (Kronecker - Capelli)

Định lý 4.2.1 (Định lý Kronecker-Capelli). Hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ có giải khi và chỉ khi hạng của ma trận hệ số bằng hạng của ma trận bổ sung:

$$r(A) = r(\bar{A})$$

Hệ quả 4.2.1 (Số giải của hệ phương trình). Giả sử $r(A) = r(\bar{A}) = r$. Khi đó:

- Nếu $r = n$ (số ẩn): Hệ có **giải duy nhất**.
- Nếu $r < n$: Hệ có **vô số giải** (phụ thuộc vào $n - r$ tham số tự do).

Nếu $r(A) < r(\bar{A})$ (thường là $r(\bar{A}) = r(A) + 1$): Hệ **vô giải**.

Nhận xét 4.2.1 (Lưu ý khi biện luận hệ phương trình). Khi hệ phương trình chứa tham số m , việc biện luận giải dựa hoàn toàn vào việc tính hạng của A và $\bar{A}$ theo m . **Bẫy tư duy:** Sinh viên thường chỉ tính hạng của A mà quên kiểm tra hạng của $\bar{A}$, dẫn đến kết luận sai hệ có vô số giải trong khi thực tế nó vô giải.

4.3 Các phương pháp giải hệ phương trình

4.3.1 Phương pháp khử Gauss

Mệnh đề 4.3.1 (Nguyên lý phương pháp Gauss). Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên **hàng** đối với ma trận bổ sung $\bar{A}$ để đưa nó về **dạng bậc thang**. Các phép biến đổi này không làm thay đổi tập giải của hệ.

Nhận xét 4.3.1 (Các bước giải và Bẫy tư duy). 1. Lập ma trận bổ sung $\bar{A} = [A|B]$.

2. Dùng biến đổi sơ cấp đưa $\bar{A}$ về dạng bậc thang.

3. Biện luận giải dựa vào định lý Kronecker-Capelli.

4. Nếu hệ có giải, giải ngược từ dưới lên (từ phương trình cuối cùng) để tìm các ẩn.

Bẫy: Tuyệt đối **KHÔNG** sử dụng phép biến đổi sơ cấp trên **cột** (trừ khi có theo dõi sự hoán vị ẩn), vì nó sẽ làm thay đổi thứ tự của các ẩn và dẫn đến kết quả sai hoàn toàn.

4.3.2 Phương pháp Cramer

Định nghĩa 4.3.1 (Hệ Cramer). Hệ phương trình tuyến tính được gọi là **hệ Cramer** nếu nó có số phương trình bằng số ẩn ($m = n$) và định thức của ma trận hệ số khác 0 ($\det(A) \neq 0$).

Định lý 4.3.1 (Công thức Cramer). Hệ Cramer $AX = B$ luôn có nghiệm duy nhất. Nghiệm thứ i được tính bằng công thức:

$$x_i = \frac{D_i}{D} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

trong đó:

- $D = \det(A)$ là định thức của ma trận hệ số.
- $D_i = \det(A_i)$ là định thức của ma trận nhận được từ A bằng cách thay **cột thứ i** bằng **cột tự do B** .

Nhận xét 4.3.2 (Điều kiện áp dụng Cramer). Phương pháp Cramer **chỉ áp dụng được** cho hệ vuông ($m = n$) và $\det(A) \neq 0$. Nếu $\det(A) = 0$, hệ có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm, tuyệt đối không được áp dụng công thức Cramer (vì sẽ chia cho 0).

4.3.3 Phương pháp ma trận nghịch đảo

Định lý 4.3.2. Nếu ma trận hệ số A là ma trận vuông và khả nghịch ($\det(A) \neq 0$), thì hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất được tính bởi:

$$X = A^{-1}B$$

4.4 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Định nghĩa 4.4.1 (Hệ thuần nhất). Hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ (tức là vector tự do $B = \vec{0}$) được gọi là **hệ phương trình tuyến tính thuần nhất**.

Mệnh đề 4.4.1 (Tính chất của hệ thuần nhất). 1. Hệ thuần nhất **luôn có nghiệm tầm thường** $X = \theta = (0, 0, \dots, 0)^T$.

2. Hệ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $r(A) < n$.

3. Nếu A là ma trận vuông cấp n , hệ có nghiệm không tầm thường $\iff \det(A) = 0$.

Định lý 4.4.1 (Không gian nghiệm của hệ thuần nhất). Tập hợp tất cả các nghiệm của hệ thuần nhất $AX = 0$ lập thành một **không gian vector con** của $\mathbb{R}^n$, gọi là **không gian nghiệm** (ký hiệu W hoặc $\text{Ker}(A)$). Số chiều của không gian nghiệm là:

$$\dim(W) = n - r(A)$$

Định nghĩa 4.4.2 (Hệ nghiệm cơ bản). Một **hệ nghiệm cơ bản** của hệ thuần nhất $AX = 0$ là một cơ sở của không gian nghiệm W . Hệ này gồm $n - r(A)$ vector nghiệm độc lập tuyến tính. Mọi nghiệm của hệ đều có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính của hệ nghiệm cơ bản.

Nhận xét 4.4.1 (Cách tìm hệ nghiệm cơ bản). 1. Đưa ma trận A về dạng bậc thang bằng biến đổi sơ cấp.

2. Xác định r ẩn chính (ẩn cơ bản) và $n - r$ ẩn tự do.

3. Biểu diễn r ẩn chính theo $n - r$ ẩn tự do.

4. Lần lượt gán cho các ẩn tự do các bộ giá trị cơ sở của $\mathbb{R}^{n-r}$ (ví dụ: $(1, 0, \dots), (0, 1, \dots)$) để tìm ra $n - r$ vector nghiệm độc lập tuyến tính.

4.5 Cấu trúc nghiệm của hệ không thuần nhất

Định lý 4.5.1 (Cấu trúc nghiệm tổng quát). *Nghiệm tổng quát của hệ phương trình không thuần nhất $AX = B$ (trong trường hợp hệ có vô số nghiệm) được biểu diễn dưới dạng:*

$$X_{tq} = X_{rieng} + X_{thuan_nhat}$$

trong đó:

- X_{rieng} là một nghiệm cụ thể bất kỳ của hệ không thuần nhất $AX = B$.
- X_{thuan_nhat} là nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất tương ứng $AX = 0$ (tức là tổ hợp tuyến tính của hệ nghiệm cơ bản).

Mệnh đề 4.5.1 (Tính chất nghiệm của hệ không thuần nhất). *Cho u, v là các nghiệm của hệ $AX = B$.*

1. *Hiệu của hai nghiệm $u - v$ luôn là nghiệm của hệ thuần nhất $AX = 0$.*
2. *Tổng của hai nghiệm $u + v$ **không phải** là nghiệm của $AX = B$ (trừ khi $B = \vec{0}$), mà là nghiệm của hệ $AX = 2B$.*

Nhận xét 4.5.1 (Bẫy tư duy về cấu trúc nghiệm). Khi viết nghiệm tổng quát của hệ không thuần nhất, sinh viên thường quên mất phần X_{rieng} và chỉ viết mỗi phần tổ hợp tuyến tính của hệ thuần nhất. Điều này dẫn đến việc kết luận nghiệm của hệ $AX = 0$ thay vì $AX = B$.

Chương 5

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

5.1 Định nghĩa và các tính chất cơ bản

Định nghĩa 5.1.1 (Ánh xạ tuyến tính). Cho V và W là các không gian vector trên trường K . Một ánh xạ $f : V \rightarrow W$ được gọi là **ánh xạ tuyến tính** (hoặc đồng cấu tuyến tính) nếu thỏa mãn hai điều kiện sau với mọi $u, v \in V$ và mọi $\alpha \in K$:

1. $f(u + v) = f(u) + f(v)$ (Bảo toàn phép cộng).
2. $f(\alpha u) = \alpha f(u)$ (Bảo toàn phép nhân vô hướng).

Nhận xét 5.1.1 (Điều kiện tương đương). Hai điều kiện trên có thể được gộp lại thành một điều kiện duy nhất: Ánh xạ $f : V \rightarrow W$ là tuyến tính khi và chỉ khi với mọi $u, v \in V$ và mọi $\alpha, \beta \in K$:

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$$

Tổng quát hóa, f bảo toàn mọi tổ hợp tuyến tính: $f(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i)$.

Mệnh đề 5.1.1 (Các tính chất cơ bản của AXTT). Cho $f : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó:

1. $f(\theta_V) = \theta_W$ (Ảnh của vector không là vector không).
2. $f(-u) = -f(u)$ với mọi $u \in V$.
3. Nếu $f(u) = f(v)$ thì $u = v$ (nếu f là đơn ánh).

Ví dụ 5.1.1 (Các ví dụ điển hình). • **Ánh xạ đồng nhất** $\text{id}_V : V \rightarrow V, \text{id}_V(u) = u$ là một AXTT.

- **Ánh xạ không** $0 : V \rightarrow W, 0(u) = \theta_W$ là một AXTT.
- Phép lấy đạo hàm $D : P_n[x] \rightarrow P_{n-1}[x], D(p) = p'$ là một AXTT.
- Phép lấy tích phân xác định $I : C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, I(f) = \int_a^b f(x)dx$ là một AXTT.

5.2 Hạt nhân (Kernel) và Ảnh (Image)

Định nghĩa 5.2.1 (Hạt nhân và Ảnh). Cho ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$.

- **Hạt nhân** (hoặc Nhân) của f , ký hiệu là $\text{Ker}(f)$ hoặc $\text{null}(f)$, là tập hợp các vector trong V bị ánh xạ thành vector không trong W :

$$\text{Ker}(f) = \{u \in V \mid f(u) = \theta_W\}$$

- **Ảnh** của f , ký hiệu là $\text{Im}(f)$ hoặc $f(V)$, là tập hợp tất cả các vector trong W là ảnh của ít nhất một vector trong V :

$$\text{Im}(f) = \{f(u) \mid u \in V\} = \{v \in W \mid \exists u \in V, f(u) = v\}$$

Định lý 5.2.1 (Tính chất không gian con của Ker và Im). Cho $f : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó:

1. $\text{Ker}(f)$ là một không gian vector con của V .
2. $\text{Im}(f)$ là một không gian vector con của W .

Định lý 5.2.2 (Định lý về chiều - Rank-Nullity Theorem). Cho $f : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính và $\dim V < \infty$. Khi đó:

$$\dim(\text{Ker}f) + \dim(\text{Im}f) = \dim V$$

Định nghĩa 5.2.2 (Hạng và khuyết của ánh xạ). • **Hạng** của ánh xạ f , ký hiệu $\text{rank}(f)$, là số chiều của $\text{Im}(f)$.

- **Khuyết** (hoặc số chiều hạt nhân) của f , ký hiệu $\text{nullity}(f)$, là số chiều của $\text{Ker}(f)$.
Định lý chiều có thể viết lại: $\text{nullity}(f) + \text{rank}(f) = \dim V$.

Mệnh đề 5.2.1 (Liên hệ giữa tính đơn ánh/toàn ánh và Ker/Im). Cho $f : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính.

1. f là **đơn ánh** $\iff \text{Ker}(f) = \{\theta_V\}$ (tức $\dim(\text{Ker}f) = 0$).
2. f là **toàn ánh** $\iff \text{Im}(f) = W$ (tức $\dim(\text{Im}f) = \dim W$).
3. f là **đẳng cấu** (song ánh tuyến tính) $\iff f$ vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

Hệ quả 5.2.1 (Trường hợp $\dim V = \dim W$). Nếu V và W là các không gian vector hữu hạn chiều và $\dim V = \dim W$, thì với mọi ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$, các khẳng định sau là tương đương:

- f là đơn ánh.
- f là toàn ánh.
- f là đẳng cấu.
- $\text{Ker}(f) = \{\theta_V\}$.
- $\text{Im}(f) = W$.

Nhận xét 5.2.1 (Bẫy tư duy về chiều). • Nếu $\dim V > \dim W$, ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ **không thể** là đơn ánh (vì $\dim(\text{Ker}f) = \dim V - \dim(\text{Im}f) \geq \dim V - \dim W > 0$).

- Nếu $\dim V < \dim W$, ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ **không thể** là toàn ánh (vì $\dim(\text{Im}f) \leq \dim V < \dim W$).

5.3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa 5.3.1 (Ma trận của AXTT). Cho $f : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính. Gọi $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là cơ sở của V và $B' = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ là cơ sở của W . **Ma trận của f trong cặp cơ sở (B, B')** , ký hiệu là A hoặc $[f]_{B, B'}$, là ma trận cấp $m \times n$ mà **cột thứ j** chính là tọa độ của vector $f(e_j)$ trong cơ sở B' .

$$A = ([f(e_1)]_{B'} \quad [f(e_2)]_{B'} \quad \dots \quad [f(e_n)]_{B'})$$

Định lý 5.3.1 (Công thức tính ảnh qua ma trận). Với mọi vector $v \in V$, tọa độ của ảnh $f(v)$ trong cơ sở B' được tính bằng tích của ma trận A với tọa độ của v trong cơ sở B :

$$[f(v)]_{B'} = A \cdot [v]_B$$

Định lý 5.3.2 (Ma trận của AXTT trong cơ sở chính tắc). Nếu $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ là ánh xạ tuyến tính và E_n, E_m là các cơ sở chính tắc, thì ma trận A của f chính là ma trận mà các cột của nó là $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$. Khi đó $f(v) = Av$ với mọi $v \in \mathbb{R}^n$.

Định lý 5.3.3 (Đổi cơ sở cho ma trận của AXTT). Cho $f : V \rightarrow V$ là tự đồng cấu (tức $V = W$). Gọi A là ma trận của f trong cơ sở B , và A' là ma trận của f trong cơ sở B' . Gọi P là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' (các cột của P là tọa độ của các vector B' viết trong B). Khi đó:

$$A' = P^{-1}AP$$

Nhận xét 5.3.1 (Bẫy tư duy về đổi cơ sở). • **Bẫy 1:** Nhầm lẫn công thức đổi cơ sở. Công thức đúng là $A' = P^{-1}AP$. Rất nhiều sinh viên viết nhầm thành PAP^{-1} .

- **Bẫy 2:** Nhầm lẫn chiều của P . P phải là ma trận chuyển từ cơ sở cũ (B) sang cơ sở mới (B'). Nếu đề bài cho ma trận Q chuyển từ B' sang B , thì công thức sẽ là $A' = QAQ^{-1}$.
- **Bẫy 3:** Hạng của ma trận A bằng hạng của ánh xạ f : $r(A) = \text{rank}(f) = \dim(\text{Im} f)$.

5.4 Giá trị riêng, Vectơ riêng và Chéo hóa

Định nghĩa 5.4.1 (Giá trị riêng và Vectơ riêng). Cho $f : V \rightarrow V$ là một tự đồng cấu (hoặc A là ma trận vuông cấp n).

- Số vô hướng $\lambda \in K$ được gọi là **giá trị riêng** của f nếu tồn tại vector $v \in V$, $v \neq \theta$, sao cho $f(v) = \lambda v$.
- Vector $v \neq \theta$ thỏa mãn $f(v) = \lambda v$ được gọi là **vectơ riêng** của f ứng với giá trị riêng λ .

Định lý 5.4.1 (Điều kiện để λ là giá trị riêng). Số λ là giá trị riêng của ma trận A khi và chỉ khi λ là nghiệm của phương trình:

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

Định nghĩa 5.4.2 (Đa thức đặc trưng). Đa thức $P(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ được gọi là **đa thức đặc trưng** của ma trận A . Đây là một đa thức bậc n theo biến λ .

Định nghĩa 5.4.3 (Không gian riêng). Với mỗi giá trị riêng λ , tập hợp:

$$V_\lambda = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\} = \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_V)$$

được gọi là **không gian riêng** ứng với λ . V_λ là một không gian vector con của V và chứa tất cả các vectơ riêng ứng với λ (cùng với vector θ).

Định nghĩa 5.4.4 (Bội đại số và Bội hình học). • **Bội đại số** của λ (ký hiệu $m_a(\lambda)$) là số lần λ xuất hiện như là một nghiệm của đa thức đặc trưng $P(\lambda) = 0$.

- **Bội hình học** của λ (ký hiệu $m_g(\lambda)$) là số chiều của không gian riêng V_λ , tức $m_g(\lambda) = \dim(V_\lambda) = n - r(A - \lambda I)$.

Định lý 5.4.2 (Mối liên hệ giữa bội đại số và bội hình học). Với mọi giá trị riêng λ , ta luôn có:

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

Định lý 5.4.3 (Tính độc lập tuyến tính của các vectơ riêng). Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng phân biệt thì độc lập tuyến tính.

Định nghĩa 5.4.5 (Chéo hóa ma trận). Ma trận A cấp n được gọi là **chéo hóa được** nếu tồn tại một ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP = D$, trong đó D là một ma trận chéo.

Định lý 5.4.4 (Điều kiện chéo hóa). Ma trận A cấp n chéo hóa được khi và chỉ khi thỏa mãn một trong các điều kiện tương đương sau:

1. V có một cơ sở gồm n vectơ riêng của A .
2. Tổng số chiều của các không gian riêng bằng n : $\sum_{i=1}^k \dim(V_{\lambda_i}) = n$.
3. Với mọi giá trị riêng λ_i , bội hình học bằng bội đại số: $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$.

Hệ quả 5.4.1 (Điều kiện đủ để chéo hóa). Nếu đa thức đặc trưng của A có n nghiệm thực phân biệt, thì A chéo hóa được.

Nhận xét 5.4.1 (Thuật toán chéo hóa và Bẫy tư duy). 1. **Bước 1:** Giải phương trình đặc trưng $\det(A - \lambda I) = 0$ để tìm các giá trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

2. **Bước 2:** Với mỗi λ_i , giải hệ $(A - \lambda_i I)X = 0$ để tìm cơ sở của không gian riêng V_{λ_i} .
3. **Bước 3:** Kiểm tra điều kiện chéo hóa (tổng số vector trong các cơ sở vừa tìm được có bằng n không).
4. **Bước 4:** Lập ma trận P bằng cách xếp các vectơ riêng tìm được ở Bước 2 thành các **cột**. Ma trận chéo D sẽ có các phần tử trên đường chéo chính là các giá trị riêng tương ứng với **đúng thứ tự** các cột của P .

Bẫy: Nếu cột 1 của P là vectơ riêng ứng với λ_2 , thì phần tử d_{11} của D **bắt buộc** phải là λ_2 (không phải λ_1). Sự tương ứng giữa cột của P và đường chéo của D là tuyệt đối.

Định lý 5.4.5 (Định lý Cayley-Hamilton). Mọi ma trận vuông A đều là nghiệm của chính đa thức đặc trưng của nó. Nghĩa là, nếu $P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (-1)^n \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + c_1 \lambda + c_0$, thì:

$$P(A) = (-1)^n A^n + c_{n-1} A^{n-1} + \dots + c_1 A + c_0 I = O$$

Hệ quả 5.4.2 (Ứng dụng của Cayley-Hamilton). Định lý Cayley-Hamilton cho phép biểu diễn A^n (hoặc A^{-1} nếu A khả nghịch) dưới dạng đa thức bậc thấp hơn của A , giúp việc tính toán lũy thừa ma trận trở nên dễ dàng hơn.

Chương 6

KHÔNG GIAN EUCLIDE VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

6.1 Tích vô hướng và Không gian Euclide

Định nghĩa 6.1.1 (Tích vô hướng). Cho V là một không gian vector thực. Một **tích vô hướng** trên V là một ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn các điều kiện sau với mọi $u, v, w \in V$ và $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. **Tính đối xứng:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
2. **Tính tuyến tính theo biến thứ nhất:** $\langle \alpha u + v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$.
3. **Tính xác định dương:** $\langle u, u \rangle \geq 0$ và $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = \theta$.

Không gian vector thực V được trang bị một tích vô hướng được gọi là **không gian Euclide**.

Ví dụ 6.1.1 (Tích vô hướng chính tắc trong $\mathbb{R}^n$). Trong $\mathbb{R}^n$, với $u = (u_1, \dots, u_n)$ và $v = (v_1, \dots, v_n)$, tích vô hướng chính tắc được định nghĩa là:

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

Định nghĩa 6.1.2 (Chuẩn, Góc và Khoảng cách). Trong không gian Euclide V :

- **Chuẩn (độ dài)** của vector u : $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$. Vector có $\|u\| = 1$ gọi là vector đơn vị.
- **Góc** giữa hai vector u, v khác θ : $\cos \varphi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$.
- **Khoảng cách** giữa hai vector u, v : $d(u, v) = \|u - v\|$.

Định lý 6.1.1 (Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz). Với mọi $u, v \in V$, ta luôn có:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi u và v phụ thuộc tuyến tính (cùng phương).

Định lý 6.1.2 (Đẳng thức Pythagoras). Nếu u và v trực giao với nhau (tức $\langle u, v \rangle = 0$), thì:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

6.2 Hệ trực giao và Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt

Định nghĩa 6.2.1 (Hệ trực giao và Trực chuẩn). • Một hệ vector $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ được gọi là **trực giao** nếu các vector đôi một trực giao: $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ với mọi $i \neq j$.

- Hệ được gọi là **trực chuẩn** nếu nó là hệ trực giao và mọi vector đều có chuẩn bằng 1: $\|v_i\| = 1$ với mọi i .

Định lý 6.2.1 (Tính chất của hệ trực giao). Mọi hệ trực giao gồm các vector khác 0 đều **độc lập tuyến tính**.

Định lý 6.2.2 (Quá trình trực chuẩn hóa Gram-Schmidt). Cho một hệ độc lập tuyến tính $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ trong không gian Euclide. Ta có thể xây dựng một hệ trực chuẩn $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ sao cho $\text{span}(e_1, \dots, e_i) = \text{span}(u_1, \dots, u_i)$ với mọi i , theo thuật toán sau:

1. **Bước 1 (Trực giao):** Đặt $v_1 = u_1$. Với $k \geq 2$:

$$v_k = u_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i$$

2. **Bước 2 (Chuẩn hóa):** $e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}$ với mọi k .

Nhận xét 6.2.1 (Bẫy tư duy khi dùng Gram-Schmidt). • **Bẫy 1:** Quên chia cho $\langle v_i, v_i \rangle$. Công thức đúng là phải trừ đi **hình chiếu** của u_k lên v_i , tức là $\frac{\langle u_k, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i$.

- **Bẫy 2:** Áp dụng Gram-Schmidt cho hệ **phụ thuộc tuyến tính**. Thuật toán sẽ bị chia cho 0 ở bước chuẩn hóa. Phải đảm bảo hệ ban đầu là ĐLTT.

6.3 Phần bù trực giao

Định nghĩa 6.3.1 (Phần bù trực giao). Cho W là một không gian vector con của không gian Euclide V . **Phần bù trực giao** của W , ký hiệu $W^\perp$, là tập hợp tất cả các vector trong V trực giao với mọi vector trong W :

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\}$$

Định lý 6.3.1 (Tính chất của phần bù trực giao). 1. $W^\perp$ là một không gian vector con của V .

2. $W \cap W^\perp = \{\theta\}$.
3. $V = W \oplus W^\perp$ (Mọi vector $v \in V$ đều phân tích duy nhất thành $v = w + w^\perp$ với $w \in W, w^\perp \in W^\perp$).
4. $\dim W + \dim W^\perp = \dim V$.

6.4 Dạng song tuyến tính và Dạng toàn phương

Định nghĩa 6.4.1 (Dạng song tuyến tính). Một **dạng song tuyến tính** trên không gian vector V là một ánh xạ $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ tuyến tính theo từng biến. Dạng song tuyến tính được gọi là **đối xứng** nếu $f(u, v) = f(v, u)$ với mọi $u, v \in V$.

Định nghĩa 6.4.2 (Dạng toàn phương). Cho f là một dạng song tuyến tính đối xứng trên V . Hàm số $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $Q(u) = f(u, u)$ được gọi là **dạng toàn phương** trên V .

Định lý 6.4.1 (Ma trận của dạng toàn phương). Trong cơ sở $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, dạng toàn phương Q có biểu thức tọa độ:

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = X^T A X$$

trong đó $X = [x]_B$ và $A = [a_{ij}]$ là **ma trận đối xứng** ($a_{ij} = a_{ji}$) của dạng toàn phương, với $a_{ij} = f(e_i, e_j)$.

Nhận xét 6.4.1 (Bẫy chết người khi lập ma trận của DTP). Khi chuyển từ biểu thức giải tích sang ma trận A :

- Hệ số của x_i^2 là a_{ii} .
- Hệ số của $x_i x_j$ ($i \neq j$) trong biểu thức là $2a_{ij}$. Do đó, $a_{ij} = a_{ji} = \frac{1}{2} \times (\text{hệ số của } x_i x_j)$.
- **Ví dụ:** $Q(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6yz$. Ma trận đúng là: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$. (Sai lầm phổ biến là chép nguyên 4 và -6 lên ma trận).

6.5 Đưa về dạng chính tắc và Luật quán tính

Định nghĩa 6.5.1 (Dạng chính tắc). Dạng toàn phương Q được gọi là ở **dạng chính tắc** trong cơ sở B nếu biểu thức tọa độ của nó chỉ chứa các bình phương:

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

Khi đó, ma trận của Q trong cơ sở B là ma trận đường chéo $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

Định lý 6.5.1 (Luật quán tính Sylvester). Số hệ số dương (p) và số hệ số âm (q) trong dạng chính tắc của một dạng toàn phương là **bất biến** (không phụ thuộc vào cách chọn cơ sở để đưa về dạng chính tắc). Cặp số (p, q) được gọi là **chỉ số quán tính** của dạng toàn phương. Hạng của dạng toàn phương là $r = p + q$.

Mệnh đề 6.5.1 (Các phương pháp đưa về dạng chính tắc). 1. **Phương pháp Lagrange (Tách bình phương):**

- Nếu có $a_{ii} \neq 0$: Nhóm các số hạng chứa x_i và tách thành bình phương của một đa thức.
- Nếu mọi $a_{ii} = 0$ nhưng có $a_{ij} \neq 0$: Đặt ẩn phụ $x_i = y_i + y_j, x_j = y_i - y_j$ để tạo ra bình phương, sau đó quay về trường hợp đầu.

2. **Phương pháp Jacobi:** Áp dụng khi TẤT CẢ các định thức con chính góc trái $\Delta_k \neq 0$ ($k = 1..n$). Dạng chính tắc có dạng:

$$Q = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2$$

(với quy ước $\Delta_0 = 1$).

3. **Phương pháp Chéo hóa trực giao:** Tìm ma trận trực giao Q (từ các vectơ riêng trực chuẩn của A) sao cho $Q^T A Q = D$.

Nhận xét 6.5.1 (Bẫy tư duy khi đưa về dạng chính tắc). • **Bẫy 1:** Áp dụng phương pháp Jacobi khi có $\Delta_k = 0$. Phương pháp Jacobi **bị gián đoạn** và không thể áp dụng trực tiếp. Bắt buộc phải chuyển sang Lagrange.

- **Bẫy 2:** Ma trận chuyển cơ sở T trong phương pháp Lagrange/Jacobi nói chung **KHÔNG** phải là ma trận trực giao. Chỉ có phương pháp chéo hóa trực giao mới tạo ra ma trận trực giao.

6.6 Tính xác định của dạng toàn phương

Định nghĩa 6.6.1 (Tính xác định). Dạng toàn phương Q được gọi là:

- **Xác định dương** nếu $Q(u) > 0$ với mọi $u \neq \theta$.
- **Xác định âm** nếu $Q(u) < 0$ với mọi $u \neq \theta$.
- **Bán xác định dương** nếu $Q(u) \geq 0$ với mọi $u \in V$ và $\exists u \neq \theta : Q(u) = 0$.
- **Không xác định** nếu Q nhận cả giá trị dương và âm.

Định lý 6.6.1 (Tiêu chuẩn Sylvester). Cho A là ma trận đối xứng của dạng toàn phương Q và Δ_k là định thức con chính góc trái cấp k của A .

1. Q xác định dương $\iff \Delta_k > 0$ với mọi $k = 1, 2, \dots, n$.
2. Q xác định âm $\iff \Delta_k < 0$ với k lẻ và $\Delta_k > 0$ với k chẵn (hay $(-1)^k \Delta_k > 0$).

Nhận xét 6.6.1 (Bẫy tư duy về Tiêu chuẩn Sylvester). • **Bẫy 1:** Áp dụng Sylvester cho ma trận **KHÔNG** đối xứng. Sylvester chỉ áp dụng cho ma trận của dạng toàn phương (luôn đối xứng).

- **Bẫy 2:** Xác định âm **KHÔNG PHẢI** là $\Delta_k < 0$ với mọi k . Dấu của Δ_k phải **trái dấu luân phiên** (lẻ âm, chẵn dương).
- **Bẫy 3:** Nếu Q xác định dương thì ma trận A của nó luôn khả nghịch và $\det(A) = \Delta_n > 0$.

6.7 Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng

Định nghĩa 6.7.1 (Ma trận trực giao). Ma trận vuông thực Q được gọi là **ma trận trực giao** nếu $Q^T Q = I$. Khi đó, Q khả nghịch và $Q^{-1} = Q^T$.

Định lý 6.7.1 (Định lý chéo hóa trực giao). Mọi ma trận đối xứng thực A cấp n đều có n giá trị riêng thực (tính cả bội). Hơn nữa, tồn tại một ma trận trực giao Q sao cho:

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = D$$

trong đó D là ma trận chéo chứa các giá trị riêng của A .

Định lý 6.7.2 (Tính chất của các không gian riêng). Cho A là ma trận đối xứng thực.

1. Mọi giá trị riêng của A đều là số thực.
2. Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng **phân biệt** thì **trực giao** với nhau.
3. Nếu λ là giá trị riêng có bội đại số m , thì không gian riêng V_λ có số chiều đúng bằng m (bội hình học = bội đại số). Do đó, mọi ma trận đối xứng thực **luôn chéo hóa được**.

- Nhận xét 6.7.1** (Thuật toán chéo hóa trực giao). 1. Tìm các giá trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ của A .
2. Với mỗi λ_i , tìm cơ sở của không gian riêng V_{λ_i} .
3. **Trực chuẩn hóa** cơ sở của từng V_{λ_i} bằng quá trình Gram-Schmidt. (Lưu ý: Các vectơ riêng thuộc các không gian riêng khác nhau đã tự động trực giao, nên ta chỉ cần trực chuẩn hóa trong nội bộ từng không gian riêng).
4. Xếp các vectơ trực chuẩn vừa tìm được thành các cột của ma trận Q . Khi đó Q là ma trận trực giao và $Q^T A Q = D$.